南方科技大学 2022 年高等代数考研试题

1. 解下列线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 + 4x_5 + x_6 = 1, \\ x_1 + x_3 + x_5 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 + 2x_6 = 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_5 - x_6 = 2. \end{cases}$$

2. A, B 为 n 阶方阵, 假定 $ABAB = 0$, 其中 0 是 n 阶零矩阵.

(1) 当 $n = 1, 2$ 时, 证明 $BABA = 0$.

(2) 当 $n > 2$ 时, $BABA = 0$ 是否成立, 成立则证明, 不成立则举反例.

3. V 是 n 维复线性空间, $\mathbf{End}(V)$ 是 V 上的所有线性变换全体构成的线性空间, $\mathscr{A}$ 是 $\mathbf{End}(V)$ 上任意一个线性变换, 可以诱导出另一线性变换

$$\begin{aligned} \iota_{\mathscr{A}}: \ \mathbf{End}(V) &\to \mathbf{End}(V) \\ \mathscr{B} &\mapsto \mathscr{A}\mathscr{B} - \mathscr{B}\mathscr{A}. \end{aligned}$$

对 $\lambda \in \mathbb{C}$, $\mathscr{A}$ 的 λ-根子空间定义为

$$\left\{ v \in V; (\mathscr{A} - \lambda\mathscr{E})^m v = 0, m \text{是某个正整数} \right\},$$

其中 $\mathscr{E}$是恒等映射. 求证: $\mathscr{A}$的根子空间皆是 $\mathscr{B}$ 的不变子空间当且仅当 $\mathscr{B}$ 在$\iota_{\mathscr{A}}$ 的 0-根子空间里.

4. 设

$$A=\begin{pmatrix} a+1 & a+2 & a+3 & a+4 & a+5 \\ a+2 & a+3 & a+4 & a+5 & a+1 \\ a+3 & a+4 & a+5 & a+1 & a+2 \\ a+4 & a+5 & a+1 & a+2 & a+3 \\ a+5 & a+1 & a+2 & a+3 & a+4 \end{pmatrix}.$$

(1) 求矩阵 A 的行列式;

(2) 当 a 满足什么条件时, A 可逆.

5. 设 $\mathscr{T}$ 为 $\boldsymbol{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$ 到 $\mathbb{C}$ 的线性映射, 满足:

$$\mathscr{T}(\boldsymbol{AB}) = \mathscr{T}(\boldsymbol{BA}), \quad \forall\ \boldsymbol{A}, \boldsymbol{B} \in \boldsymbol{M}_{n\times n}(\mathbb{C}).$$

问是否存在 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{C}$, 使得 $\mathscr{T}(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{\lambda}\mathbf{tr}\ \boldsymbol{A}$, 其中 $\boldsymbol{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$ 为 $\boldsymbol{n}$ 阶复矩阵全体, $\mathbb{C}$ 为复数域, $\mathbf{tr}$ 为矩阵的迹.

6. 设 $A=\begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ -2 & 3 & 6 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix}$.

(1) 求矩阵 A 的若当标准形 J;

(2) 求可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=J$.

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵, $\boldsymbol{B}$ 为实对称正定矩阵. 求证: $\boldsymbol{AB}$ 的特征值为实数.

8. A 为实对称正定矩阵, α 为非零实列向量. 现由矩阵 $M=\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^{\mathrm{T}} & b \end{pmatrix}$.

(1) b 满足什么条件时, M 是正定矩阵.

(2) b 满足什么条件时, M 是半正定矩阵, 且非正定.

(3) 当 M 是半正定矩阵时, 求解线性方程组 $Mx=0$.

9. V 是一实内积空间, $e_1, \cdots, e_n$ 是它的基, $(e_i, e_j) \leqslant 0$ (当 $i \neq j$ 时), $w_1, \cdots, w_n$ 也是它的基, 且满足 $(e_i, w_j) = \delta_{ij} \equiv \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$ 求证: $(w_i, w_j) \geqslant 0$.

..